UFR-SET_Thies	Examen en architecture des ordinateurs : durée 2h	licence1 en informatique

Exercice1 (5pts)

Convertir les nombres fractionnaires suivants vers les bases indiquées

a) $(1011,0011)_2$ vers la base dix.

b) $(7,7)_8$ vers la base dix.

c) $(4B,CC)_{16}$ vers la base dix.

d) $(10,5625)_{10}$ vers la base deux.

e) $(10,5625)_{10}$ vers la base seize.

f) $(10,5625)_{10}$ vers la base huit.

Exercice2 (8pts)

1. Soit la fonction logique suivante :

$$F_1(a,b,c,d) = \sum(1,2,3,4,5,9,10,11,12,13)$$

   a. La simplifier par la méthode de Karnaugh en utilisant deux regroupements possibles.

   b. Montrer que les deux fonctions simplifiées obtenues sont identiques (par exemple en faisant apparaitre des termes identiques)

2. Simplifier les fonctions suivantes en utilisant les tableaux de Karnaugh

   a. $P = a\bar{b}\bar{c}\bar{d} + ab\bar{d} + a\bar{b}c\bar{d} + bc\bar{d} + a\bar{b}\bar{c} + \bar{a}bc$

   b. $R = \bar{b}c\bar{d} + abc\bar{d} + \bar{b}c + ac\bar{d}$

Exercice3 (7pts)

Considérons le circuit ci-après :



(ABCD) est un nombre binaire codé en BCD dont le bit de poids fort est A et le bit de poids faible est D. Ces entrées binaires sont appliquées à un circuit logique qui donne en sortie un niveau haut (Z=1) quand le nombre est supérieur à 6. Sachant que les valeurs n'appartenant pas au code seront considérées comme indifférentes auxquelles on affecte (ϕ).

1. Dresser la table de vérité de ce circuit.
2. Déduire l'expression de Z sous forme canonique.
3. En utilisant la méthode algébrique, simplifier l'expression de Z.
4. A l'aide du tableau de Karnaugh, trouver le schéma de câblage de ce circuit à l'aide des portes NAND à deux entrées.

NB : les calculatrices en mode programmeur-convertisseur, les téléphones portables et les documents sont formellement interdits. Tout résultat trouvé doit être détaillé sous peine d'être annulé